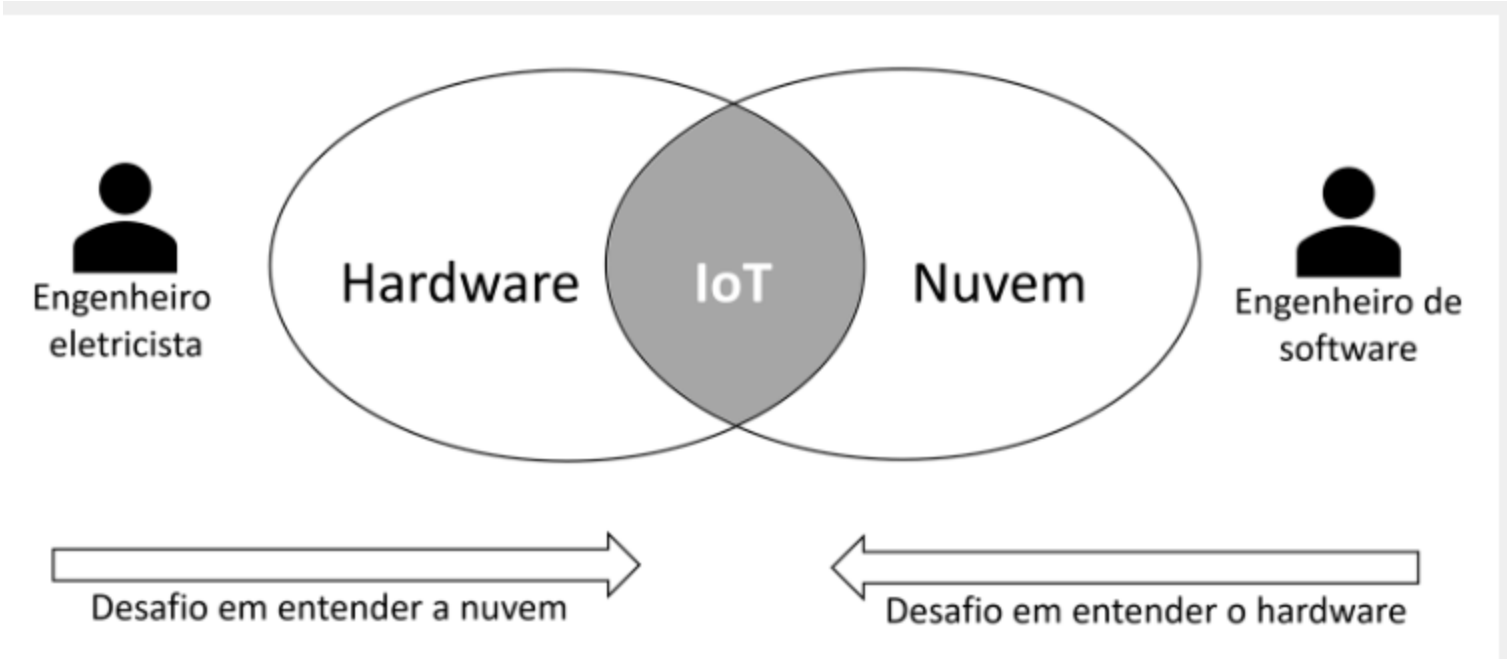

Engenheiro eletricista
Hardware
IoT
Nuvem
Engenheiro de software
Desafio em entender a nuvem
Desafio em entender o hardware

Eletrônica

- A eletrônica pode ser definida como a ciência que estuda formas de controlar a energia elétrica em circuitos elétricos.

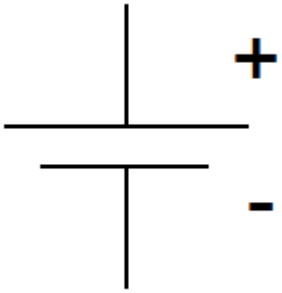
- É um ramo da engenharia que desenvolve soluções aplicando os princípios de eletricidade descobertos pela física.

- Usa circuitos elétricos formados por condutores elétricos e componentes eletrônicos para controlar sinais elétricos.

- A eletrônica divide-se em analógica e digital.

Corrente e Tensão

- Tensão Elétrica
  - É a força responsável por impulsionar os elétrons em um condutor.
  - A tensão é medida em Volts (V).
  - Exemplos:
    - Bateria/pilha de 9 volts
    - Tomada de 110 ou 220 volts



Corrente e Tensão

- Corrente Elétrica
  - Os elétrons livres movimentam-se de um átomo a outro através de um meio condutor.
  - Corrente elétrica é um fluxo de elétrons que circula em um condutor.
  - A corrente elétrica (I) é medida em Ampère (A).
  - Para os elétrons se moverem de um átomo a outro é necessário haver uma diferença de potencial ou tensão.

Corrente e Tensão

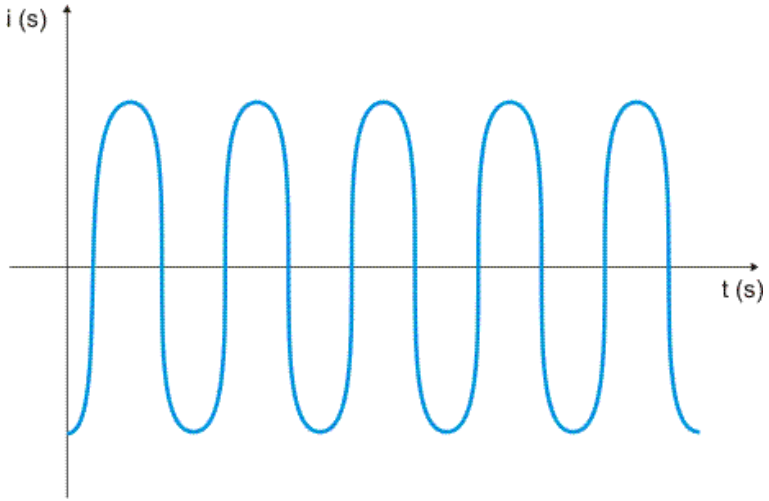
- Tipos de correntes elétricas
  - Corrente contínua
    - Os elétrons se movem sempre no mesmo sentido.
    - Grande parte dos equipamentos eletrônicos trabalha com corrente contínua.

Corrente e Tensão

- Tipos de correntes elétricas
  - Corrente alternada

    Na corrente alternada o sentido dos elétrons é invertido periodicamente, ou seja, ora a corrente é positiva, ora é negativa.

    A energia elétrica que chega em nossas casas é do tipo corrente alternada.



Resistência Elétrica

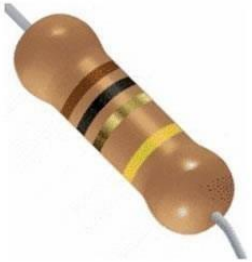
- Resistência elétrica é uma grandeza que indica o quanto um determinado condutor se opõe a passagem de corrente elétrica.

- Bons condutores de eletricidade possuem um número maior de elétrons livres, por esse motivo possuem uma baixa resistência elétrica.

- A resistência elétrica é medida em Ohms e osímbolo é a letra grega ômega - Ω.

Resistores

- O resistor é um componente eletrônico utilizado para limitar o fluxo de corrente.
- Os resistores podem ser do tipo fixo ou do tipo variável.
- Os resistores mais comuns são os de filme de carbono.



Resistores

- Um resistor fixo de filme de carbono possui em seu corpo faixas coloridas que indicam o seu valor de resistência.

- Onde:
  - A primeira faixa indica o primeiro número.
  - A segunda faixa indica o segundo número.
  - A terceira faixa indica o multiplicador.
  - A quarta faixa indica a tolerância.

Resistores

- Tabela de cores para a identificação de resistores

Cores	Faixas 1 e 2	Faixa 3	Faixa 4
Preto	0	1	-
Marrom	1	10	1%
Vermelho	2	100	2%
Laranja	3	1000	-
Amarelo	4	10.000	-
Verde	5	100.000	-
Azul	6	1.000.000	-
Violeta	7	10.000.000	-
Cinza	8	-	-
Branco	9	-	-
Ouro	-	-	5%
Prata	-	-	10%
Sem cor	-	-	20%

Resistores

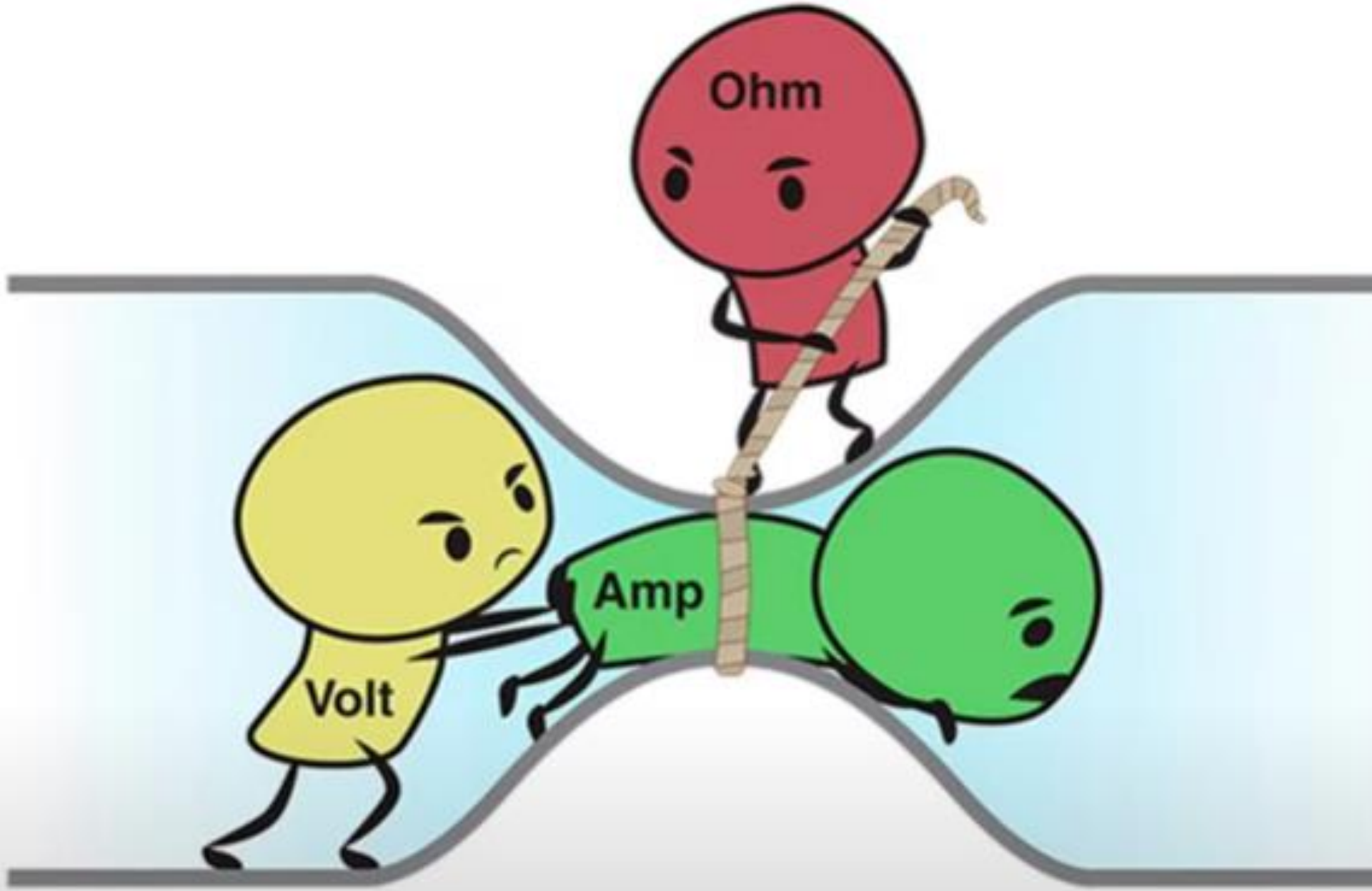
- Exemplo:

Primeira faixa = laranja -> 3
Segunda faixa = laranja -> 3
Terceira faixa = marrom -> 10

Resistor de: 33 * 10 = 330 Ω

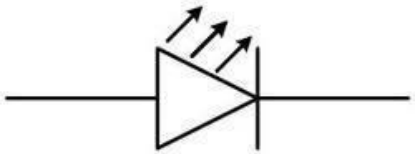
Quarta faixa = ouro -> tolerância de 5%

Resistor de: 313.5 Ω a 346.5 Ω


Ohm
Amp
Volt

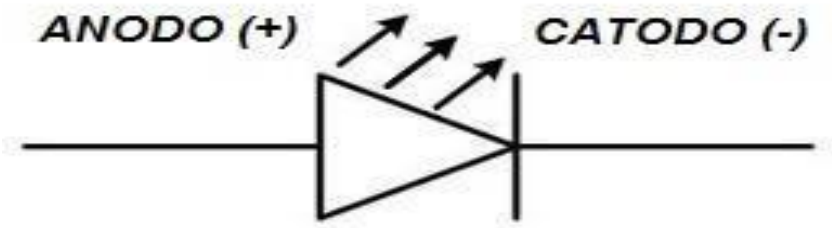
LED

- LED (*Light-Emitting Diode* –Diodo Emissor de Luz)
  - O LED emite luz visível (amarela, verde, vermelha, laranja ou azul) ou luz infravermelha.
  - Deve ser ligado em série com um resistor limitador de corrente.



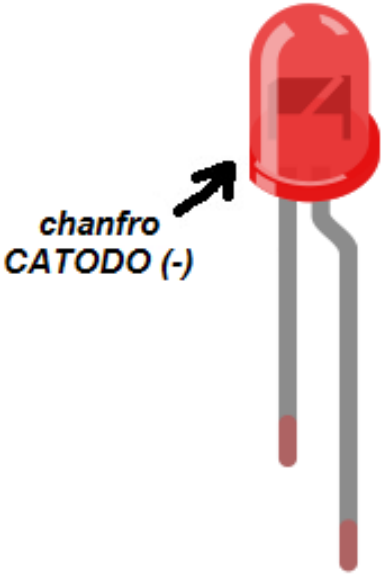
LED

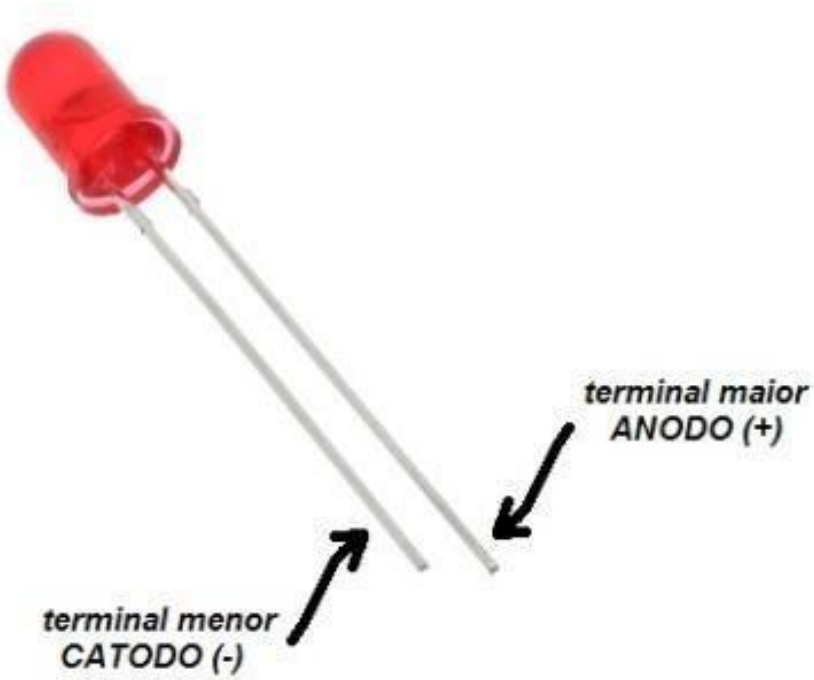
- LED (*Light-Emitting Diode* –Diodo Emissor de Luz)
  - O LED é um exemplo de componente eletrônico polarizado.
  - O posicionamento desse componente em um circuito precisa levar em conta os polos da fonte de alimentação.



LED

- **Identificação dos Terminais**



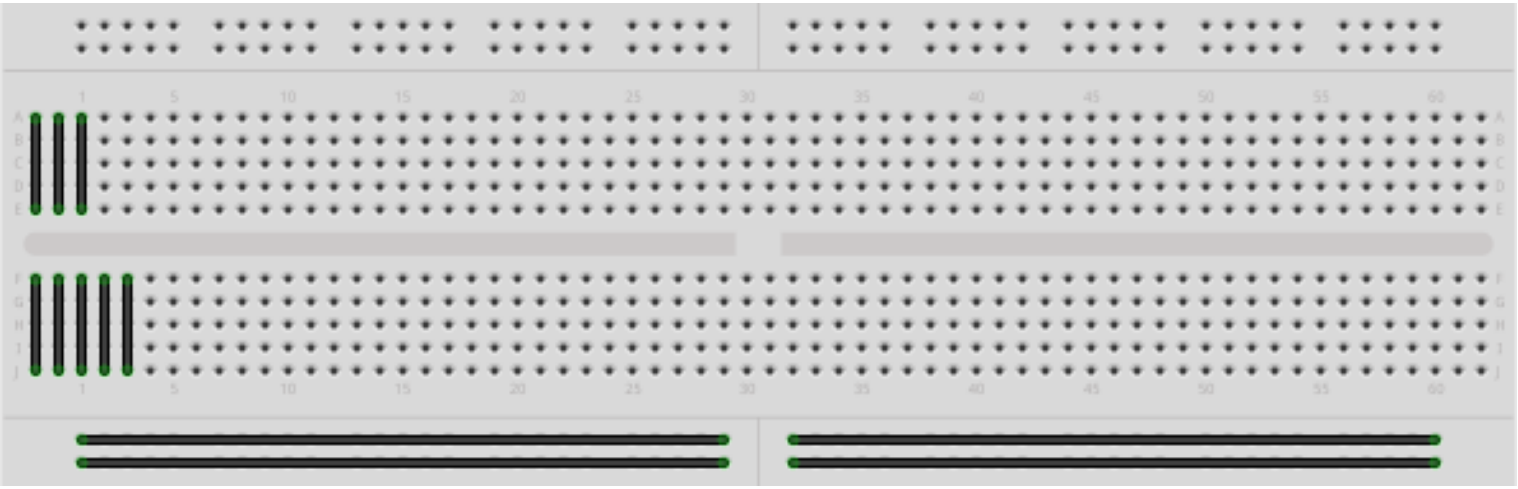


Protoboard (Matriz de Contatos)

- Ferramenta que auxilia no desenvolvimento de protótipos de circuitos eletrônicos.
- Torna desnecessária a soldagem de componentes eletrônicos em uma placa.
- É composta de furos que são interconectados por um material condutor localizado abaixo da camada de plástico.

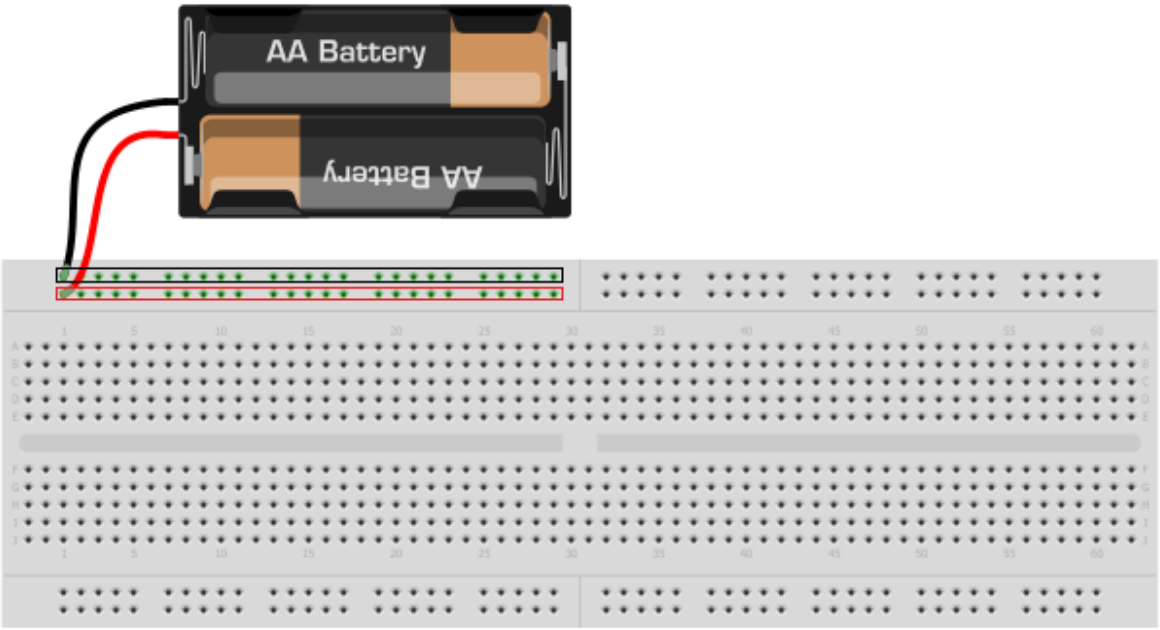
Protoboard (Matriz de Contatos)

- **A figura ilustra a forma como os furos estão <u>interconectados</u>.**



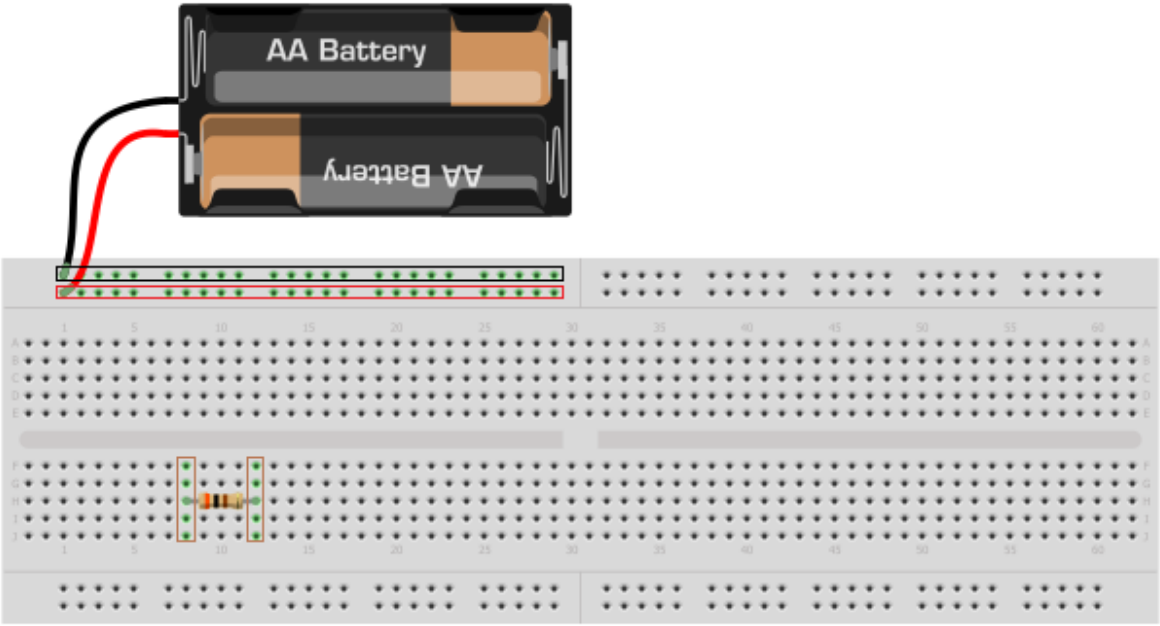
Passo 1

- **Passo-a-passo para a montagem de um pequeno circuito**



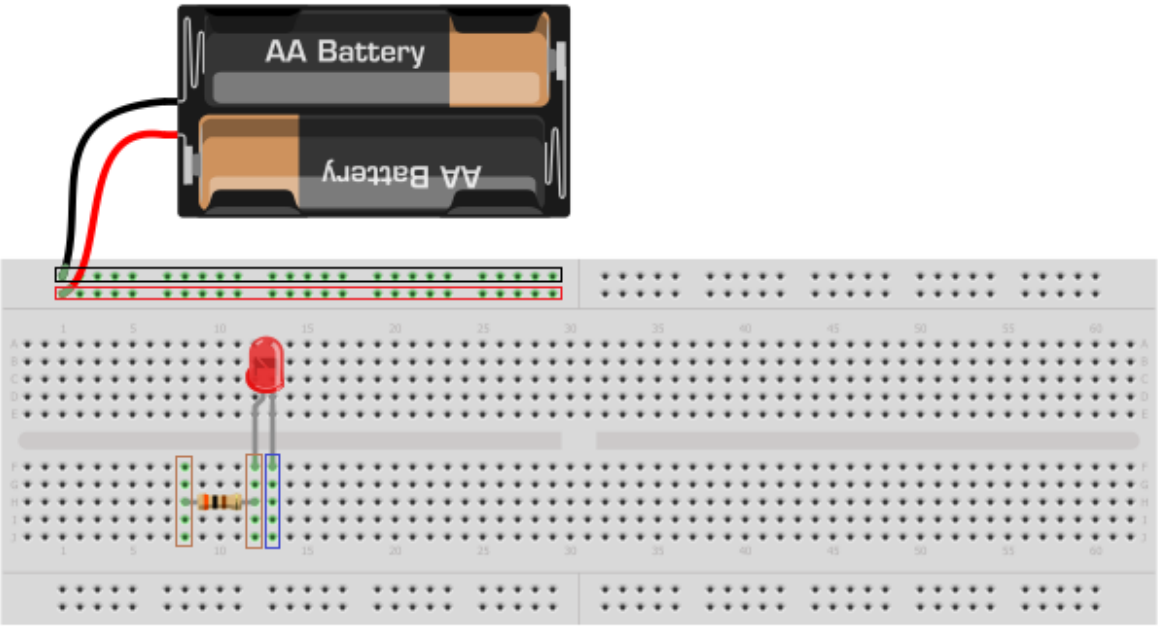
Passo 2

- **Passo-a-passo para a montagem de um pequeno circuito**

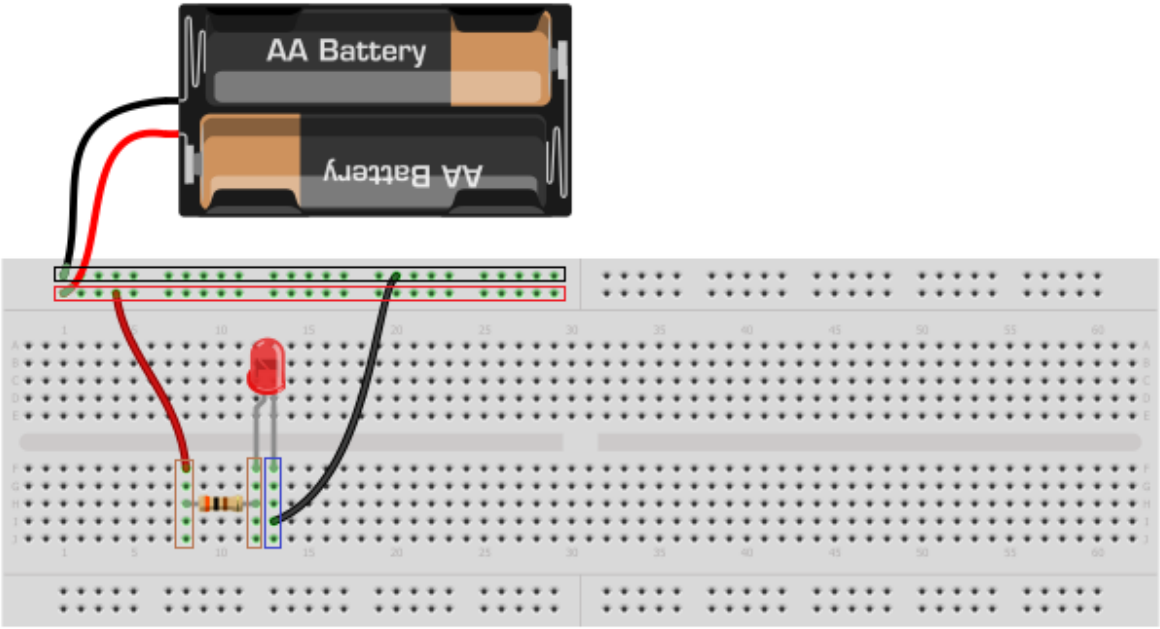


Passo 3

- **Passo-a-passo para a montagem de um pequeno circuito**



Passo 4



Apresentação

- O Arduino é uma plataforma utilizada para prototipação de circuitos eletrônicos.

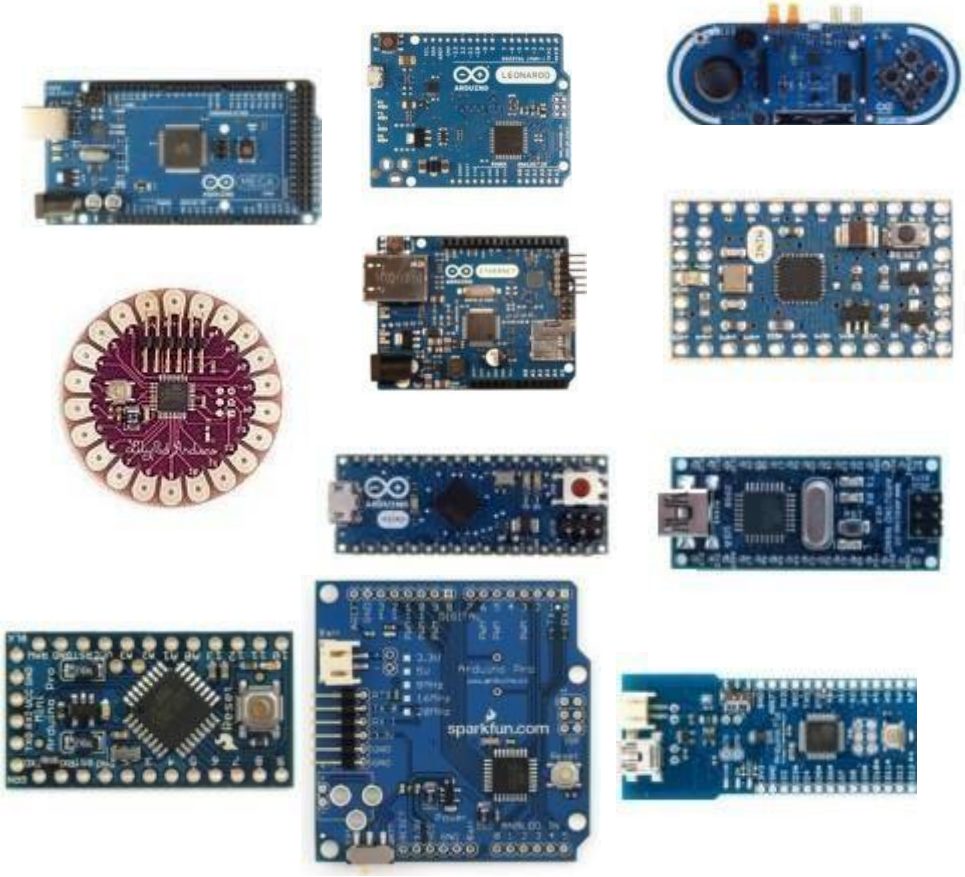
- Tanto o hardware como o ambiente de programação do Arduino são livres, ou seja, qualquer pessoa pode modificá-los e reproduzi-los.

Introdução ao Arduino

- Tipos de Arduino

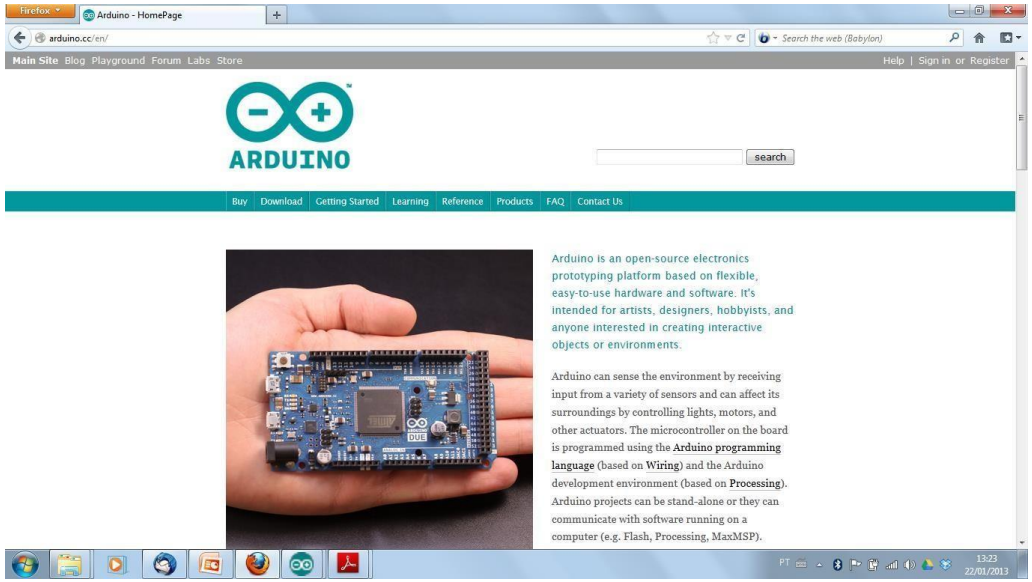
- Existem vários tipos de Arduino com especificidades de hardware. O site oficial do Arduino lista os seguintes tipos:

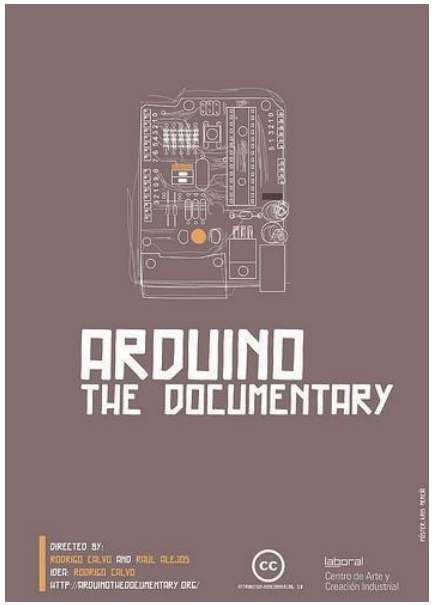
Arduino UNO
Arduino Leonardo
Arduino Due
Arduino Esplora
Arduino Mega
Arduino Mega ADK
Arduino Ethernet
Arduino Mini
Arduino LilyPad
Arduino Micro
Arduino Nano
Arduino ProMini
Arduino Pro Arduino Fio



Introdução ao Arduino

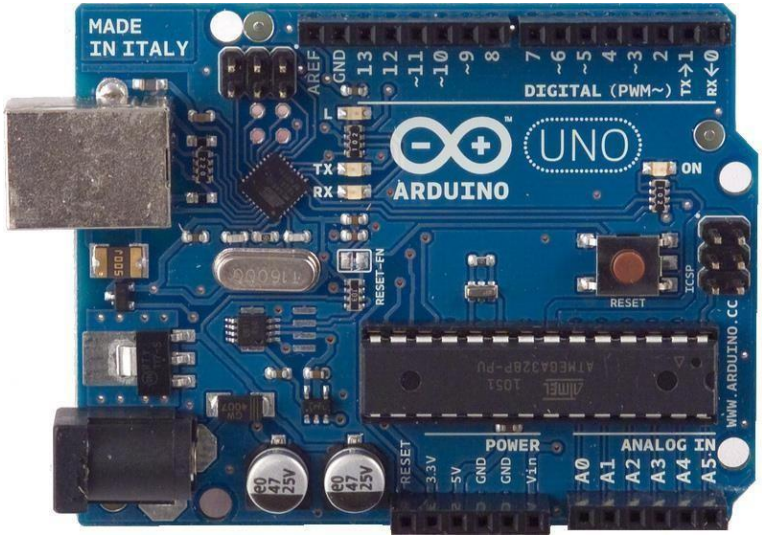
- Referências na WEB:
  - O site oficial do Arduino é http://arduino.cc
  - Um documentário sobre o Arduino pode ser assistido em: http://arduinothedocumentary.org/

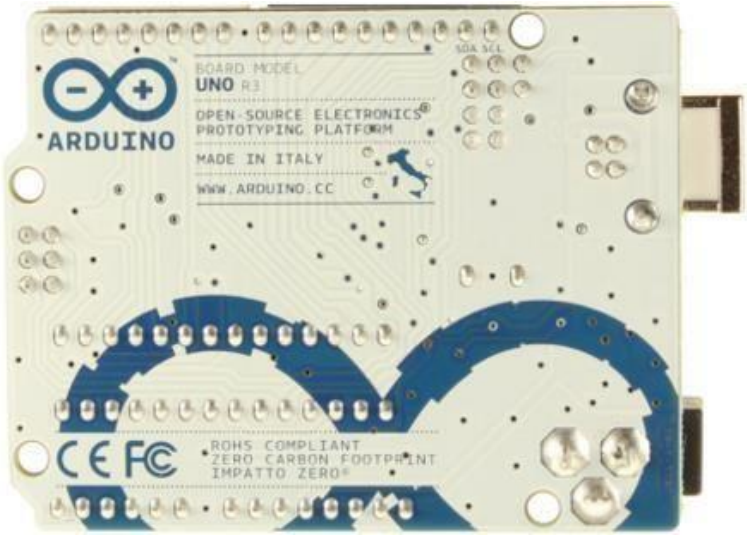




Arduino UNO

- **Vista da placa do Arduino UNO Rev 3 (frente e verso)**





Arduino UNO

- Características

- Microcontrolador: ATmega328
- Tensão de operação: 5V
- Tensão recomendada (entrada): 7-12V
- Limite da tensão de entrada: 6-20V
- Pinos digitais: 14 (seis pinos com saída PWM)
- Entrada analógica: 6 pinos
- Corrente contínua por pino de entrada e saída: 40 mA
- Corrente para o pino de 3.3 V: 50 mA
- Quantidade de memória FLASH: 32 KB (ATmega328) onde 0.5 KB usado para o bootloader
- Quantidade de memória SRAM: 2 KB (ATmega328)
- Quantidade de memória EEPROM: 1 KB (ATmega328)
- Velocidade de clock: 16 MHz

Arduino UNO

- Alimentação

  - O Arduino UNO pode ser alimentado pela porta USB ou por uma fonte externa DC.

  - A recomendação é que a fonte externa seja de 7 V a 12 V e pode ser ligada diretamente no conector de fonte ou nos pinos Vin e Gnd.

Arduino UNO

- **Pinos**

Pinos 3V3, 5V e Gnd: dos 6 pinos dessa barra somente os quatro do meio servem para alimentar um circuito externo conectado ao Arduino: o pino de 5V e o terra (os dois pinos Gnd entre 5V e Vin); e o pino 3V3 que disponibiliza essa tensão com uma corrente máxima de 50mA.

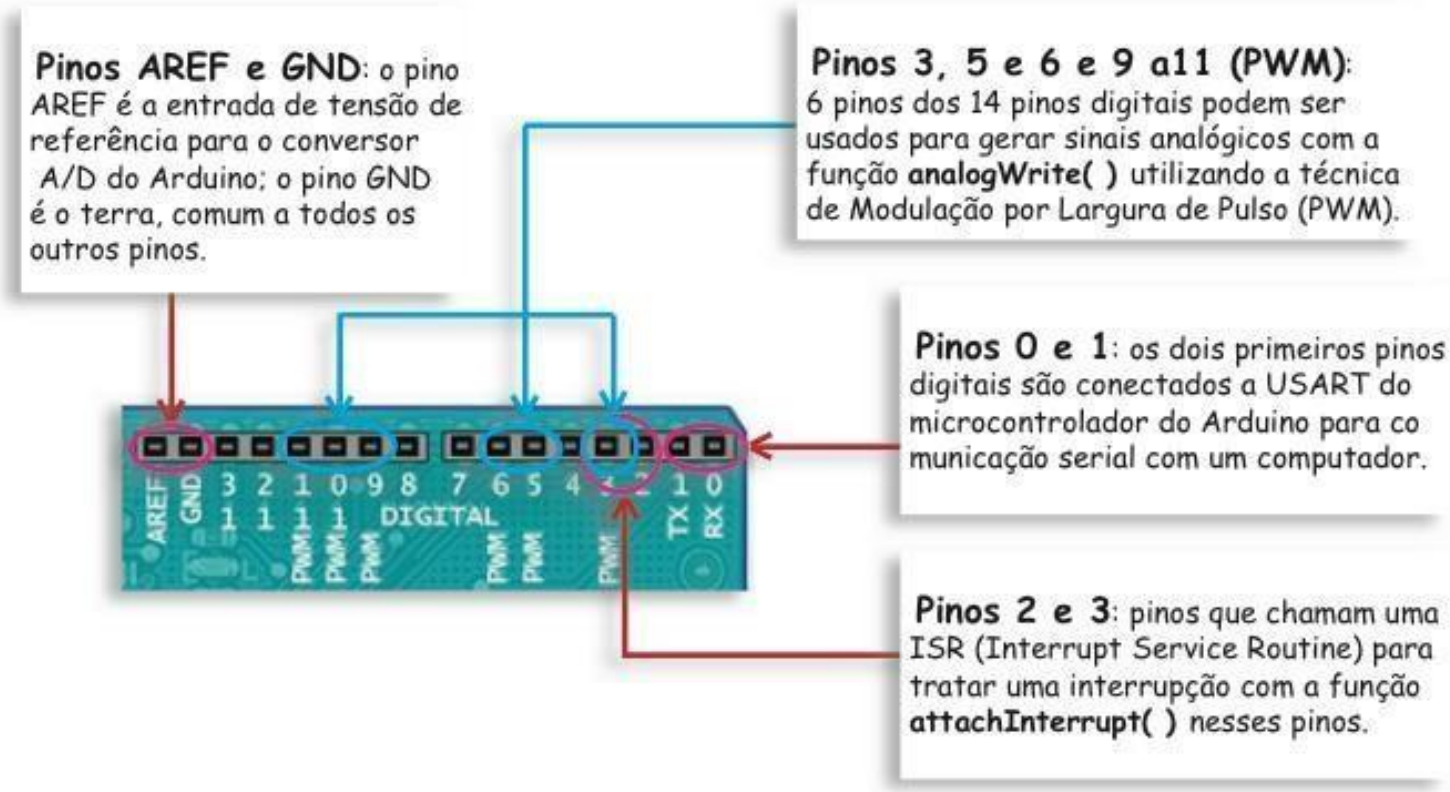
Arduino UNO

- **Pinos**

Pinos 0 a 5: esses 6 pinos aceitam tensões entre zero e 5 volts CC que vão ao conversor A/D de 10 bits no microcon trolador do Arduino. O pino AREF, numa das barras de pinos digitais, é a entrada de tensão de referência para esse conversor.

Arduino UNO

- **Pinos**



Programação

- O microcontrolador do Arduino é um computador que segue instruções detalhadas dadas por seres humanos.

- Para que o Arduino execute determinada tarefa, precisamos “ensiná-lo” a executar essa tarefa, passo a passo.

- Os humanos passam instruções para o Arduino escrevendo programas.

Programação

- Algoritmo
  - <u>Sequência de passos</u> que visa atingir um objetivo bem definido.

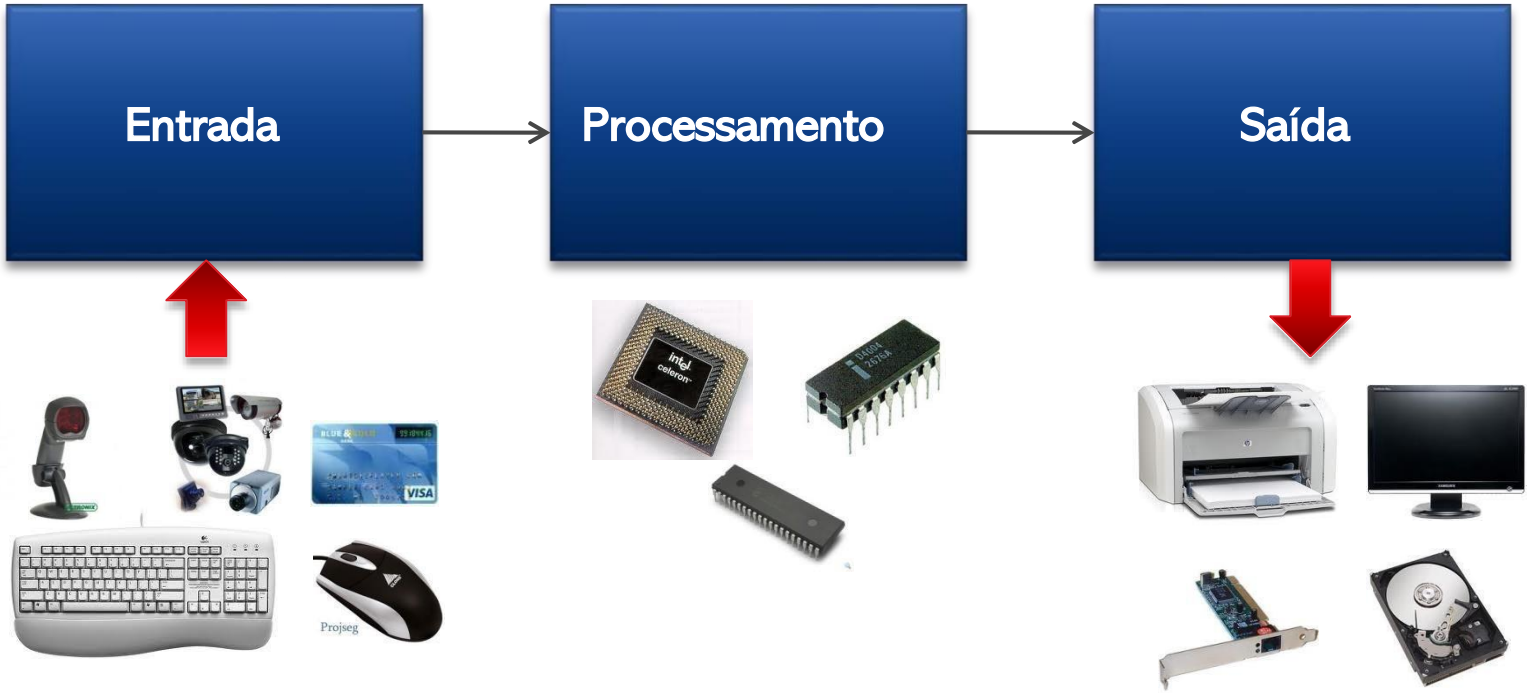
Bolo de Chocolate simples

Ingredientes
Massa:
1 xícara(s) (chá) de leite
1 xícara(s) (chá) de Óleo de soja
2 unidade(s) de ovo
2 xícara(s) (chá) de farinha de trigo
1 xícara(s) (chá) de achocolatado em pó
1 xícara(s) (chá) de açúcar
1 colher(es) (sopa) de fermento químico em pó
Cobertura:
2 colher(es) (sopa) de manteiga
3 colher(es) (sopa) de achocolatado em pó
3 colher(es) (sopa) de açúcar
5 colher(es) (sopa) de leite

Modo de preparo
Massa: Coloque os líquidos no liquidificador e bata até misturar bem. Coloque os outros ingredientes, sendo o fermento o último. Leve para assar em forno médio, numa forma untada e enfarinhada.
Cobertura: Para a cobertura, misture numa panela a manteiga, o achocolatado, o açúcar e o leite. Leve ao fogo até derreter e a calda ficar homogênea. Cubra o bolo ainda quente, furadinho com garfo.

Programação

- Processamento de dados

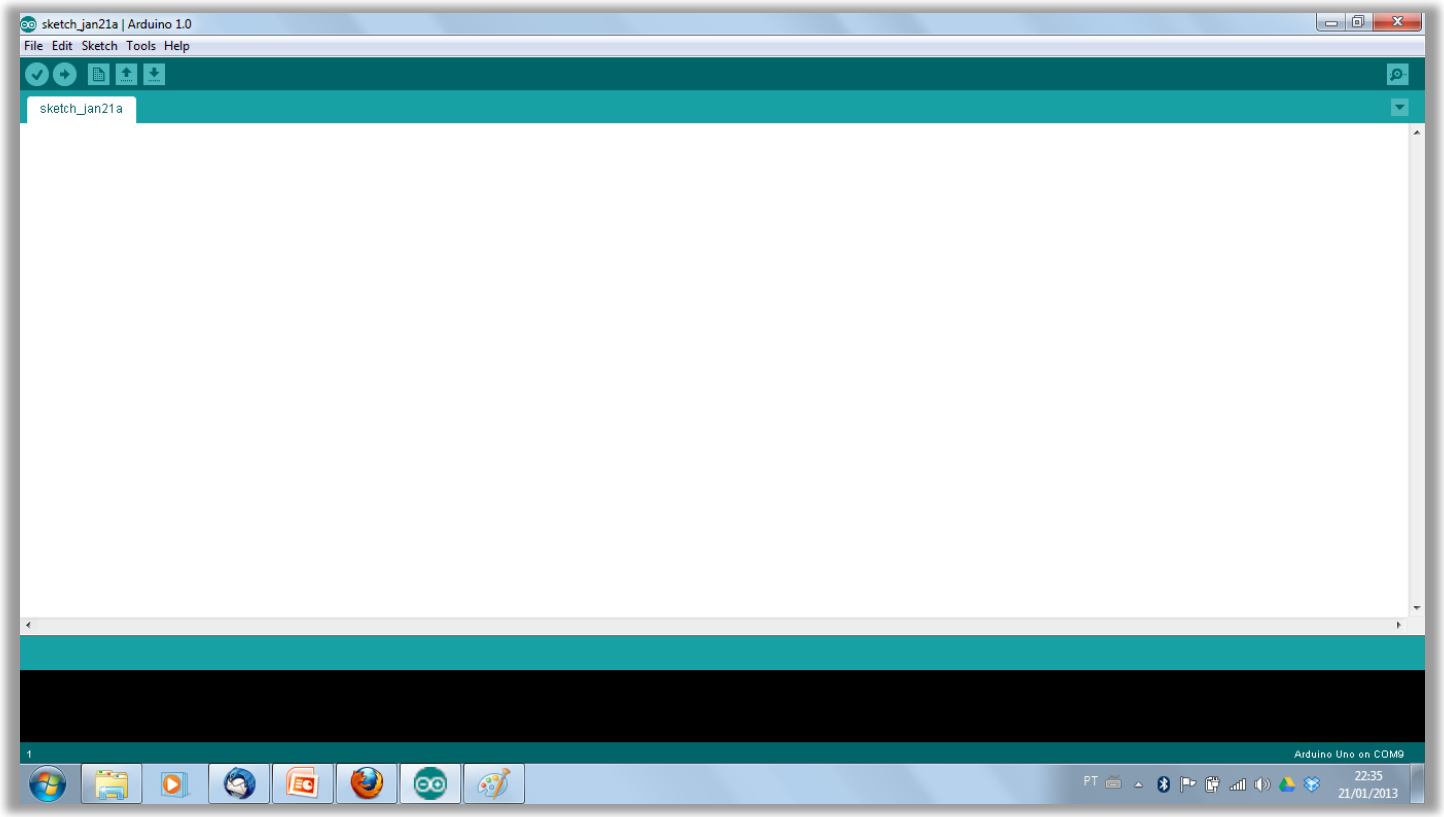


Ambiente de Desenvolvimento

- O ambiente de desenvolvimento do Arduino (IDE) é gratuito e pode ser baixado no seguinte endereço: arduino.cc.
- As principais funcionalidades do IDE do Arduino são:
  - Escrever o código do programa
  - Salvar o código do programa
  - Compilar um programa
  - Transportar o código compilado para a placa do Arduino

Ambiente de Desenvolvimento

- **Interface principal do ambiente de desenvolvimento**



Funções *setup()* e *loop()*

- As duas principais partes (funções) de um programa desenvolvido para o Arduino são:
  - setup(): onde devem ser definidas algumas configurações iniciais do programa. Executa uma única vez.
  - loop(): função principal do programa. Fica executando indefinidamente.

- Todo programa para o Arduino deve ter estas duas funções.

Funções *setup()* e *loop()*

- **Formato das funções *setup()* e *loop()***

setuploop

```
void setup()
{

}

void loop()
{

}
```

Principais Comandos

pinMode (pin,type)

Configura uma porta como entrada ou saída de corrente elétrica

pin: número da porta
type: INPUT (entrada) ou OUTPUT (saída)

Exemplo: pinMode(13, OUTPUT);

Principais Comandos

digitalWrite (pin, action)

Liga ou desliga uma porta digital.

pin: número da porta que deseja alterar o estado
action: HIGH ou 1 (ligado), LOW ou 0 (desligado)

Exemplo: digitalWrite(13, HIGH);

Principais Comandos

Delay (time)

Aguarda alguns milissegundos antes de iniciar a próxima instrução (linha) do código.

time: tempo em milissegundos

Exemplo: delay(1000);

- **Primeiro programa: Blink LED**

blink_led

```
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
}
```

Constantes

- Um dado é constante quando não sofre nenhuma variação no decorrer do tempo.
- Do início ao fim do programa o valor permanece inalterado.
  - Exemplos:
    - 10
    - “Bata antes de entrar!”
    - -0,58

Constantes

- A criação de constantes no **Arduino** pode ser feita de duas maneiras:
  - Usando a palavra reservada **const**

    Exemplo:

    ```
    const int x = 100;
    ```

  - Usando a palavra reservada **define**

    Exemplo:

    ```
    #define X 100
    ```

Constantes

- No Arduino existem algumas constantes previamente definidas e são consideradas palavras reservadas.
- As constantes definidas são:

- true – indica valor lógico verdadeiro
- false – indica valor lógico falso
- HIGH – indica que uma porta está ativada, ou seja, está em 5V.
- LOW – indica que uma porta está desativada, ou seja, está em 0V.
- INPUT – indica que uma porta será de entrada de dados.
- OUTPUT – indica que uma porta será de saída de dados.

Comentários

- Muitas vezes é importante comentar alguma parte do código do programa.

  - Existem duas maneiras de adicionar comentários a um programa em Arduino.

    - A primeira é usando //, como no exemplo abaixo:

      // Este é um comentário de linha

    - A segunda é usando /* */, como no exemplo abaixo:

      /* Este é um comentário de bloco. Permite acrescentar comentários com mais de uma linha */

  - **Nota:**

    - Quando o programa é compilado os comentários são automaticamente suprimidos do arquivo executável, aquele que será gravado na placa do Arduino.

Comentários

- **Primeiro programa comentado**

comentarios

```
/*****************************************************
*       OFICINA DE ROBÓTICA - LARM - UFSC            *
*                                                    *
* Blink Led: Primeiro programa em Arduino.           *
*            Pisca um led conectado à porta 13.      *
*****************************************************/

// função usada para configurações iniciais
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT);
}

// principal função do programa - laço infinito
void loop()
{
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
}
```

Ferramentas

https://www.arduino.cc/reference/pt/

https://docs.arduino.cc/

https://www.tinkercad.com/

https://wokwi.com/

Exercícios

- Utilizar o programa anterior pisca LED para comandar o circuito na Protoboard;
- Ampliar o circuito, utilizando mais portas e controlando mais LEDs;

Exercício – Cruzamento com Semáforo de Veículos e Pedestres (Arduino)

- Desenvolver um sistema de controle de tráfego utilizando **Arduino**, simulando um **cruzamento de duas vias** com controle de pedestres.

- Implementar a lógica de um cruzamento contendo:
- Via A (semáforo verde, amarelo e vermelho)
- Via B (semáforo verde, amarelo e vermelho)
- O sistema deve garantir que nunca haja conflito entre veículos e pedestres.

Exercício – Cruzamento com Semáforo de Veículos e Pedestres (Arduino)

- **Ciclo Normal (sem pedestre)**

- **Via A:** Verde (10s)
  Via B: Vermelho
- **Via A:** Amarelo (2s)
- **Via A:** Vermelho
  Via B: Verde (10s)
- **Via B:** Amarelo (2s)
- Reinicia o ciclo.